

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA (CCET)
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO (DCOMP)
ENGENHARIA DE SOFTWARE - COMP0503

**Requisitos e Análise em Engenharia de Software:
Sistema de Intermediação de Brechós**

Caroline Santos, Beatriz Eduão, Ian Daniel
João Pedro M., Arthur Soares, Luiz Manoel

RESUMO

Este documento compõe o projeto de Sistema de Intermediação de Brechós destinado à disciplina de Engenharia de Software na Universidade Federal de Sergipe (UFS), ministrada pelo Prof. Dr. Michel Soares. O objetivo principal se pauta em estabelecer uma análise sobre os requisitos de um sistema para gerenciamento de brechós no modelo C2C (*Consumer-to-Consumer*), aplicando princípios da Engenharia de Requisitos. A documentação contempla estruturalmente o padrão estabelecido pela IEEE 830/1998 de práticas recomendadas para especificação de requisitos de Software.

Palavras-chaves: requisitos. análise. brechós. engenharia de requisitos. engenharia de software.

1 Introdução

1.1 Propósito do documento

O documento intenciona aplicar técnicas de Requisitos e Análise em projetos de Engenharia de Software sobre um Sistema de Intermediação de Brechós, no modelo C2C (Consumer-to-Consumer). Enquanto uma Especificação de Requisitos de Software (*Software Requirements Specification* – SRS), a documentação em questão também visa definir de forma clara o propósito, as funcionalidades e as limitações do projeto.

Para tal, a sua estrutura fundamenta-se no padrão IEEE 830/1998, o qual estabelece diretrizes e práticas recomendadas para a representação de requisitos de software de maneira organizada, consistente e completa, além de incorporar princípios gerais da Engenharia de Requisitos. O público esperado desta SRS abrange: equipe responsável pela implementação do sistema, equipe de testes e garantia de qualidade do sistema, gerentes de projeto, clientes e Stakeholders beneficiados pela iniciativa.

Ao final deste documento, espera-se produzir uma ferramenta acurada e útil sobre as necessidades dos usuários, servindo como alicerce para as fases subseqüentes do desenvolvimento do sistema proposto.

1.2 Escopo do produto

1.2.1 Produtos de software utilizados

O desenvolvimento do Sistema de Intermediação de Brechós poderá utilizar ferramentas modernas de desenvolvimento web, banco de dados e versionamento de código. Entre os produtos de software utilizados, destacam-se ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs), sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais ou não relacionais, bibliotecas de interface gráfica para aplicações web e plataformas de hospedagem em nuvem.

Além disso, o sistema poderá integrar serviços externos responsáveis pelo processamento de pagamentos, autenticação de usuários e armazenamento de imagens enviadas pelos anunciantes.

1.2.2 O que o sistema realiza (e o que não realiza)

Respeitando a sua natureza C2C, o sistema deve intermediar o processo de compra e venda de peças de vestuário entre usuários, no qual os usuários podem exercer ambos papéis de anunciantes e/ou consumidores conforme sua preferência. O sistema deve automatizar a conexão entre usuários que desejam comprar e vender roupas usadas, promovendo os brechós, tradicionalmente manuais, como uma nova experiência organizada e intuitiva. Além disso, o sistema deve possibilitar o gerenciamento de informações pessoais do usuário (nome, e-mail, senha), permitir o anúncio de novos itens ou a exclusão de itens indisponíveis e implementar uma busca personalizada por categorias de peças de vestuário (camiseta, casaco, vestido).

O sistema busca solucionar as problemáticas de: ineficiência no anúncio manual de peças de vestuário, dificuldade de descoberta de itens específicos pelos usuários, falha no canal de comunicação entre anunciantes e consumidores, inconsistência em catálogos de peças anunciadas e ausência de uma plataforma dedicada ao processo de compra e venda de roupas usadas em brechós.

Nesse sentido, o propósito do sistema não é realizar a validação de qualidade, durabilidade ou integridade das roupas. O sistema também não é responsável por garantir que a peça de roupa sirva conforme o esperado ao cliente. Entretanto, o sistema deve permitir o upload de imagens fotográficas nos anúncios dos itens, cabendo ao usuário o julgamento de quais itens o convém.

1.2.3 Descrição da aplicação de software proposta

Inicialmente, a aplicação deve funcionar por uma plataforma Web via navegador, com o fito de que os usuários a encontrem sem uma barreira inicial de instalação de um software específico, além de usufruir do alcance da Internet. A aplicação deve dispor de: interfaces práticas e intuitivas aos usuários, banco de dados, sistema de autenticação, gerenciamento de anúncios, integração com serviços de pagamento e mecanismos de pesquisa e filtragem de itens.

O sistema deverá oferecer funcionalidades voltadas tanto para compradores quanto para vendedores, permitindo que usuários publiquem anúncios contendo imagens, descrição, preço, categoria e estado de conservação das peças anunciadas. Os compradores deverão poder pesquisar produtos, adicionar itens ao carrinho, realizar compras e se comunicar diretamente com vendedores através do chat interno da plataforma.

A arquitetura da aplicação deverá priorizar escalabilidade, segurança e responsividade, permitindo o acesso em dispositivos desktop, tablets e smartphones.

1.3 Definições & abreviações

- a) **Software Requirements Specification – SRS:** Especificação de Requisitos de Software.
- b) **Consumer-to-Consumer – C2C:** Modelo de E-Commerce entre consumidores.
- c) **Usuário:** Indivíduo que utiliza o sistema.
- d) **Sistema:** Plataforma de intermediação de brechós.
- e) **Plataforma:** Ambiente digital de uso dos usuários finais.
- f) **Item:** Peça de vestuário anunciada.
- g) **Anúncio:** Publicação de um item.
- h) **Carrinho:** Lista de itens adicionados para compra.
- i) **Chat:** Canal de comunicação entre usuários.

1.4 Referências

IEEE Std 830-1998. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. (1998)

Roger S. Pressman & Bruce R. Maxim. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 8th Edition. (2014)

2 Descrição Geral

2.1 Perspectiva do produto

2.1.1 Interfaces de Sistema

O sistema de intermediação de brechós é um produto independente e totalmente contido. Ele não atua como um subsistema ou componente subordinado a um sistema maior. Todas as funcionalidades descritas neste documento representam a totalidade do ecossistema do produto.

2.1.2 Interfaces de Hardware

Não se aplica. O sistema não exige integração direta ou controle de baixo nível com nenhum equipamento ou periférico físico específico.

2.1.3 Interfaces de Software

O sistema dependerá da integração com os seguintes softwares e serviços externos para o seu pleno funcionamento:

- **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD):**

Nome: PostgreSQL

Versão: 15.0 (ou superior)

Propósito: Persistência estruturada e relacional de todos os dados do sistema, incluindo usuários, anúncios, histórico de pedidos e configurações.

Interface: Comunicação realizada via *drivers* nativos do *back-end* (ex: JDBC/Hibernate ou Prisma/TypeORM), operando localmente ou em servidor de nuvem pela porta TCP padrão 5432.

- **Gateway de Pagamentos:**

Nome: API Stripe (ou especificar a API escolhida)

Versão: v1 (REST)

Propósito: Processamento de transações financeiras, validação de cartões de crédito e execução da lógica de *split* de pagamentos entre o *marketplace* e o vendedor.

Interface: Integração remota via protocolo HTTPS (porta 443). As requisições e respostas de serviço seguirão a arquitetura REST, com conteúdo das mensagens formatado em JSON (*JavaScript Object Notation*).

- **Serviço de Armazenamento de Arquivos:**

Nome: Amazon S3 (Simple Storage Service)

Versão: API REST v2

Propósito: Armazenamento persistente e distribuição em alta velocidade dos ativos de mídia gerados pelos usuários (fotos dos anúncios e avatares de perfil).

Interface: Comunicação via API REST em HTTPS (porta 443). O *back-end* enviará os dados binários das imagens e receberá como resposta a URL pública de acesso ao recurso.

2.1.4 Interfaces de Comunicação

A comunicação entre cliente e servidor deverá ocorrer através do protocolo HTTPS, garantindo criptografia e segurança na troca de informações. O sistema também deverá utilizar comunicação através do protocolo WebSocket para atualização do chat em tempo real e o protocolo SMTP para envio de notificações por email.

2.1.5 Restrições de Memória

O sistema deverá operar dentro de limites lógicos de memória primária e armazenamento para garantir a estabilidade da aplicação, evitar travamentos e otimizar os custos de infraestrutura:

- **Limites de Upload (Armazenamento):** Para evitar a saturação do servidor e do banco de dados, o *upload* de arquivos de mídia (como fotos para o cadastro de anúncios e avatares de perfil) deverá ser estritamente limitado a um tamanho máximo de 5MB por arquivo. O sistema permitirá um limite máximo de 5 imagens por anúncio.
- **Paginação de Dados em Memória:** Para evitar a sobrecarga de memória RAM tanto no servidor quanto no navegador do usuário, listagens extensas de dados nunca devem ser carregadas integralmente na memória. Componentes como o *Feed* de Anúncios, Histórico de Pedidos e o Chat devem utilizar paginação estrita (ex: carregar pacotes de 20 a 30 registros por requisição).

2.1.6 Operações

O sistema deverá permitir operações de cadastro, autenticação, criação de anúncios, busca de produtos, adição ao carrinho, finalização de compras, troca de mensagens entre usuários e avaliação de vendedores.

2.1.7 Requisitos de Adaptação do Local

O sistema deverá estar adaptado ao idioma português brasileiro, utilizando moeda em Real (R\$), formatos locais de data e compatibilidade com endereços nacionais.

2.2 Funções do produto

As principais funções do Sistema de Intermediação de Brechós incluem:

- Cadastro e autenticação de usuários;
- Gerenciamento de perfil do usuário;
- Publicação, edição e exclusão de anúncios;
- Pesquisa e filtragem de produtos;

- Comunicação entre compradores e vendedores;
- Adição de produtos ao carrinho;
- Processamento de compras;
- Histórico de compras e vendas;
- Gerenciamento de pedidos;
- Upload de imagens para anúncios.

2.3 Características do usuário

O sistema destina-se a um perfil de usuário que demonstre interesse em comprar e/ou vender peças de vestuário na plataforma. Um mesmo usuário pode atuar como comprador e vendedor de acordo com a sua preferência e, portanto, o sistema deve ser estruturado de forma a contemplar ambos casos de utilização. Espera-se que os usuários possuam um conhecimento básico a intermediário no uso de aplicações digitais, bem como um nível básico de familiaridade com plataformas de comércio eletrônico.

Nesse contexto, a interface do sistema deve ser prática e intuitiva o suficiente para favorecer a plena realização das principais operações por usuários, a exemplo de busca por categoria ou compra de itens.

2.4 Suposições e dependências

O sistema pressupõe que os usuários possuam acesso estável à Internet e dispositivos compatíveis com navegação web. Além disso, determinadas funcionalidades dependem de serviços externos, como gateways de pagamento, serviços de hospedagem de imagens, e gateways de rastreamento de entregas.

3 Requisitos Específicos

3.1 Requisitos funcionais

- RF1: O sistema deverá permitir o cadastro de usuários mediante o fornecimento obrigatório de Nome completo, CPF, E-mail, Senha e Endereço Completo.
- RF2: O sistema deverá validar o CPF do usuário durante o cadastro.
- RF3: O sistema deverá permitir autenticação de acesso via e-mail/CPF e senha.
- RF4: O sistema deverá permitir que os usuários criem anúncios, informando obrigatoriamente os seus detalhes.
- RF5: O sistema deve permitir que um anúncio tenha os seguintes detalhes: título, descrição, categoria, tamanho, cor, estado de conservação e valor.
- RF6: O sistema deve exigir que no mínimo duas fotografias sejam vinculadas a um anúncio.
- RF7: O sistema deverá permitir edição dos dados e exclusão lógica de anúncios ativos.
- RF8: O sistema deverá permitir a filtragem de anúncios por categoria, tamanho, faixa de preço e estado de conservação.

- RF9: O sistema deve permitir a pesquisa e busca de anúncios por palavras chave.
- RF10: O sistema deverá permitir a comunicação em tempo real via chat entre usuários, com bloqueio de envios de outros meios de comunicação externa, para evitar negociação fora da plataforma.
- RF11: O sistema deverá permitir que o usuário cadastre seus dados bancários.
- RF12: O sistema deverá gerenciar um carrinho de compras por usuário.
- RF13: O sistema deverá processar o pagamento do carrinho de compras em uma única transação financeira para o comprador, independentemente de os itens pertencerem a vendedores distintos.
- RF14: O sistema deverá validar os status dos itens de um carrinho na hora da finalização da compra.
- RF15: O sistema deverá permitir que os usuários gerenciem seus pedidos ativos, desde o acompanhamento do status do pedido de compra até o acompanhamento individual do status dos itens dentro do pedido.
- RF16: O sistema deverá exibir o histórico de compras e vendas concluídas do usuário.
- RF17: O sistema deverá reter o pagamento do comprador e liberá-lo ao vendedor apenas após a confirmação da entrega do item.
- RF18: O sistema deverá permitir que o comprador confirme manualmente o recebimento do item adquirido.
- RF19: O sistema deverá permitir que o vendedor informe o código de rastreio para o pedido (agrupamento de itens). Ao informar o código, todos os itens vinculados àquele vendedor naquele pedido deverão ter seu status alterado para *Enviado*.
- RF20: O sistema deve validar se o código de rastreio inserido é um formato válido no gateway de logística e se o CEP de destino rastreado coincide com o CEP cadastrado pelo comprador.
- RF21: O sistema deve realizar o reembolso para o comprador do valor do item específico (incluindo a taxa de serviço) caso o item receba o status de *Não Enviado*.
- RF22: O sistema deve alterar automaticamente o status de um item de *Não Enviado* para *Suspenso* após o reembolso.
- RF23: O sistema deve ter um limite para a quantidade máxima de três itens que um vendedor pode não enviar, e caso o vendedor ultrapasse esse limite perde a possibilidade de realizar vendas no sistema.
- RF24: O sistema deve permitir que o vendedor de um item altere o status desse item de *Suspenso* para *Disponível* mediante o pagamento de uma taxa proporcional ao valor da compra.
- RF25: O usuário deve ser notificado quando receber uma mensagem no chat, quando realizar uma venda ou quando o status do seu pedido mudar.

- RF26: O valor do frete deverá ser calculado individualmente para cada vendedor do carrinho (com base nos CEPs de origem e destino) e a soma desses fretes deverá compor o valor total pago pelo comprador no momento da compra.
- RF27: O sistema deduzirá automaticamente uma taxa de serviço percentual sobre o valor total da venda dos itens de um pedido, repassando o valor líquido ao vendedor após a conclusão do pedido.
- RF28: O sistema deverá permitir que compradores avaliem (notas de 1 a 5 e comentários) os vendedores após a finalização da compra de um item.

3.2 Requisitos não-funcionais

- RNF1: O sistema deverá apresentar tempo de carregamento inferior a 3 segundos na renderização inicial do feed de anúncios.
- RNF2: O sistema deverá proteger a privacidade e os dados sensíveis dos usuários em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- RNF3: O sistema deverá salvar as senhas dos usuários com hash.
- RNF4: O sistema deverá garantir plena compatibilidade de uso nas versões mais recentes dos navegadores Chrome, Firefox e Safari.

3.3 Requisitos de interface

- RI1: O sistema deverá apresentar alertas de confirmação para ações destrutivas (ex: exclusão de conta ou exclusão de anúncio).
- RI2: O sistema deve limitar o tamanho dos arquivos de upload (imagens) a até 5MB.
- RI3: Os formulários deverão validar dados e impedir o envio de requisições incompletas ao servidor.

3.4 Requisitos do domínio

- RD1: Um único usuário poderá exercer simultaneamente os papéis de Comprador e Vendedor na plataforma, utilizando a mesma conta.
- RD2: Todos os itens devem ser únicos, representando um único anúncio de peça de roupa.
- RD3: Uma vez excluído, um item deixa de existir para sempre no catálogo público.
- RD4: Um item só pode ser excluído ou alterado caso esteja no estado *Disponível*.
- RD5: O ciclo de vida de um item deverá transitar estritamente pelos seguintes status: *Disponível*, *Indisponível*, *Vendido*, *Enviado*, *Não Enviado*, *Suspense* e *Recebido*.
- RD6: Cada anúncio deverá estar associado, de maneira exclusiva, a um único perfil de vendedor e um único item.
- RD7: Um usuário pode adicionar diversos itens ao seu carrinho de compras.
- RD8: A finalização do carrinho de compras gerará um ou mais pedidos de compra, de forma que cada pedido agrupe exclusivamente os itens pertencentes a um único vendedor.

- RD9: A adição de um item ao carrinho não garante a sua reserva física; a reserva do item no sistema deverá ocorrer exclusivamente no momento de geração do pedido de compra.
- RD10: O ciclo de vida de um pedido de compra deverá transitar estritamente pelos seguintes status: *Criado*, *Aguardando Pagamento*, *Cancelado*, *Expirado*, *Aguardando Envios*, *Aguardando Entregas* e *Finalizado*.
- RD11: Um item inserido em um pedido deverá ser marcado temporariamente *Indisponível*, ficando oculto no catálogo público.
- RD12: Caso o usuário não realize pagamento em um tempo mínimo de 1 hora, o pedido de compra deve ser marcado como *Expirado*, e os itens desse pedido retornarão ao status de *Disponível*.
- RD13: Caso todos os itens pertencentes a um mesmo pedido de compra assumam o status de *Suspenso*, o pedido correspondente deverá ter seu status automaticamente alterado para *Cancelado*.
- RD14: Itens que assumirem o status de *Suspenso* (devido à falha no envio) ficarão aptos a retornar ao status de *Disponível* no catálogo exclusivamente após o pagamento da taxa pelo respectivo vendedor, independentemente do status geral do pedido de compra ao qual pertenciam.
- RD15: Após a confirmação de pagamento, os itens da compra deverão assumir o status de *Vendido*, permanecendo ocultos do catálogo público. Simultaneamente, os pedidos de compra correspondentes deverão receber o status de *Aguardando Envios*.
- RD16: Caso o vendedor de um item não altere o status do item para "Enviado" no tempo mínimo de 7 dias, o item deve ser marcado como *Não Enviado*.
- RD17: Itens marcados como *Suspenso* ficam ocultos do catálogo público.
- RD18: Quando todos os itens de um pedido forem marcados como *Enviado* pelos seus respectivos vendedores ou *Suspenso* pelo sistema, o pedido deve receber o status de *Aguardando Entregas*.
- RD19: O pedido de compra recebe o status de *Finalizado* quando todos os itens do pedido são marcados como *Recebido* pelo comprador ou *Suspenso* pelo sistema.
- RD20: Caso o comprador não confirme o recebimento manualmente em até 15 dias corridos após o pedido ser marcado como *Enviado*, o sistema alterará o status do item para *Recebido* automaticamente e liberará o repasse ao vendedor.

3.5 Restrições em geral

As restrições gerais do sistema são divididas sobre as seguintes categorias: Tecnológica, Operacional, Legal e de Integração. A tabela com a descrição das restrições e suas respectivas categorias encontra-se listada no Apêndice.

4 Apêndice

Tabela 1 – Restrições Gerais do Sistema

Categoria	Descrição da Restrição
Tecnológica	Ofertar compatibilidade com navegadores modernos: Chrome (ver. 147.0.7727.138), Firefox (ver. 150.0.2), Safari (ver. 26) e Microsoft Edge (ver. 148.0.3967.54).
Tecnológica	Limitação do tamanho máximo de imagens enviadas pelos usuários e uso de técnicas de compressão (Restrição de Memória).
Tecnológica	O acesso à plataforma dependerá de conexão com a Internet.
Operacional	O sistema deve estar sujeito ao acesso contínuo dos usuários, exceto em períodos de manutenção programada.
Operacional	O sistema deverá suportar o acesso de múltiplos usuários simultaneamente.
Operacional	A plataforma é isenta de responsabilidade sobre a logística de envios, qualidade física e higienização das peças transacionadas.
Operacional	Adaptação somente ao idioma Português Brasileiro (PT-BR), moeda Real (R\$) e formatos locais de data e endereço.
Legal	Conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018) para armazenamento e tratamento de dados pessoais e sensíveis dos usuários.
Legal	Conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) para transparência e responsabilidade com os usuários.
Legal	Conformidade com o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) para proteção dos direitos dos usuários no sistema.
Legal	Presença obrigatória de Termos de Uso e Políticas de Privacidade na plataforma.
Organizacional	A documentação do sistema deve estar atualizada e relacionada com o software em produção.
Organizacional	As atividades do projeto devem seguir o cronograma estabelecido.
Organizacional	As equipe de desenvolvimento deve aplicar padronização sobre o código-fonte.
Organizacional	O projeto deve seguir as diretrizes e princípios da Engenharia de Software.
Integração	O sistema dependerá da disponibilidade de serviços externos (Gateways de pagamento e hospedagem em nuvem).
Integração	As integrações externas devem ser compatíveis com as tecnologias Web utilizadas para o sistema.
Integração	O processamento e validação de transações financeiras ocorrerão fora do sistema, via API de terceiros (Gateways de pagamento).
Integração	Dependência de serviços externos (hospedagem em nuvem) para armazenamento de imagens enviadas nos anúncios.

5 Índice

Introdução.....	1
Propósito do documento.....	1
Escopo do produto.....	1
Produtos de software utilizados.....	1
O que o sistema realiza (e o que não realiza).....	1
Descrição da aplicação de software proposta.....	2
Definições & abreviações.....	2
Referências.....	2
Descrição Geral.....	3
Perspectiva do produto.....	3
Interfaces de Sistema.....	3
Interfaces de Hardware.....	3
Interfaces de Software.....	3
Interfaces de Comunicação.....	4
Restrições de Memória.....	4
Operações.....	4
Requisitos de Adaptação do Local.....	4
Funções do produto.....	4
Características do usuário.....	5
Suposições e dependências.....	5
Requisitos Específicos.....	5
Requisitos funcionais.....	5
Requisitos não-funcionais.....	7
Requisitos de interface.....	7
Requisitos do domínio.....	7
Restrições em geral.....	8
Apêndice.....	9
Índice.....	11